

Programación Móvil para Profesores de Educación Media Superior

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes
mnunom@upv.edu.mx

Marzo de 2026

Contenido

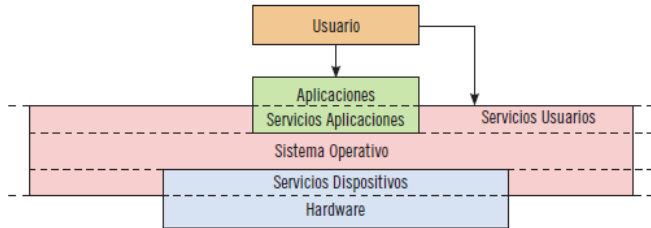
- 1 Programación Móvil
- 2 Programación Orientada a Objetos
- 3 Conclusiones

Outline

- 1 Programación Móvil
- 2 Programación Orientada a Objetos
- 3 Conclusiones

Un Sistema Operativo (SO) es un programa (software) que al arrancar la computadora** se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático permitiendo así la comunicación entre el usuario y la computadora.

Estructuración de los servicios del sistema operativo



Bloques funcionales de un sistema operativo



Sistemas Operativos para PCs



Teléfono Celular No-inteligente vs Teléfono Celular Inteligente

Teléfono No-inteligente

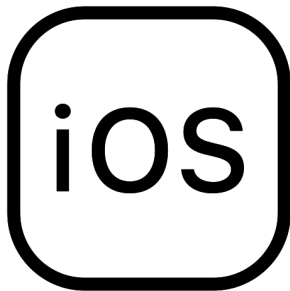
- Su funcionalidad principal era la comunicación (llamadas o mensajes) a través de la red celular (GSM)

Teléfono inteligente

- Interfaz de entrada: Pantalla Touch (a color, de alta definición)
- Conexión a Internet: WiFi, GSM (4G o 5G)
- Comunicación con otros dispositivos: Bluetooth, NFC
- Cámaras (Frontal y Posterior)

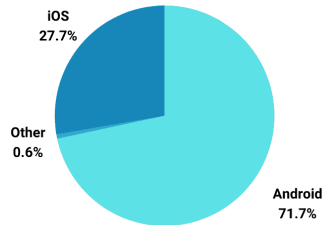


Sistemas Operativos para Telefonos Inteligentes



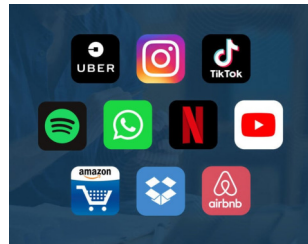
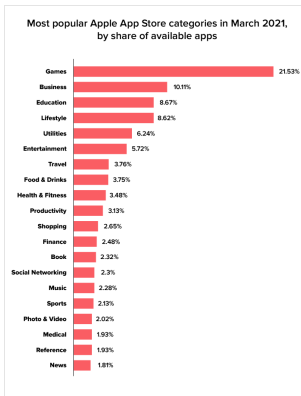
Android

- Android es un sistema operativo móvil basado en Linux
- Principalmente orientado a dispositivos de pantalla táctil (Smartphone, tablets, smartwatches, etc)
- Fue desarrollado por Android Inc (Adquirida por Google en 2005)
- Vinculado con un grupo de empresas (HTC, Sony, Motorola, Samsung, LG, Lenovo, entre otras) para la creación de un SO común para sus dispositivos
- A la fecha (Q1 2023), los teléfonos con SO Android concentran mas del 70% del mercado global.



Aplicaciones Móviles

- Ejecutadas en el teléfono
- La entrada de datos es mediante un teclado “virtual”
- El apuntador del raton es la pantalla
- Incluyen una interfaz de usuario gráfica (GUI)
- Es posible descargar miles de éstas en nuestros dispositivos



<https://www.netsolutions.com/insights/top-10-most-popular-apps-2018/>

Outline

- 1 Programación Móvil
- 2 Programación Orientada a Objetos
- 3 Conclusiones

¿Qué es la Programación Orientada a Objetos?

- Paradigma de programación basado en el uso de **objetos**.
- Los objetos representan entidades con:
 - **Atributos** (datos)
 - **Métodos** (comportamientos)
- Facilita la reutilización, mantenimiento y escalabilidad del código.

Principios Fundamentales de la POO

1. Encapsulamiento

Agrupar datos y métodos en una sola unidad (clase) y restringe el acceso directo.

2. Abstracción

Permite representar conceptos complejos mostrando solo lo esencial.

3. Herencia

Permite que una clase herede propiedades y comportamientos de otra.

4. Polimorfismo

Permite que diferentes objetos respondan de manera distinta al mismo método.

Ejemplo Conceptual

- Clase: Vehículo
- Atributos: color, velocidad
- Método: acelerar()
- Subclase: Auto, Motocicleta

Idea clave: Modelar problemas del mundo real mediante objetos.

Outline

- 1 Programación Móvil
- 2 Programación Orientada a Objetos
- 3 Conclusiones

Conclusiones

- X1
- X2
- X3

¡Gracias!

Comentarios o Dudas: mnunom@upv.edu.mx

Agradecimiento